



GRADO EN INGENIERÍA
MULTIMEDIA



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

TRABAJO FIN DE GRADO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN TECLADO
VIRTUAL MULTILINGÜE PARA PROYECTOS DE VR

AUTOR: JONATHAN DAVID SIGNES FALCÓ

TUTOR: JAVIER PERIS SEVILLA

MARZO 2025



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria **ETSE-UV**

TRABAJO FIN DE GRADO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN TECLADO
VIRTUAL MULTILINGÜE PARA PROYECTOS DE VR

AUTOR: JONATHAN DAVID SIGNES FALCÓ

TUTOR: JAVIER PERIS SEVILLA

Declaración de autoría:

Yo, Jonathan David Signes Falcó, declaro la autoría del Trabajo Fin de Grado titulado “Diseño e implementación de un teclado virtual multilingüe para proyectos de VR” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual. El material no original que figura en este trabajo ha sido atribuido a sus legítimos autores.

Valencia, 19 de diciembre de 2024

Fdo: Jonathan David Signes Falcó

Resumen:

Diseño e implementación de un teclado virtual configurable para tener una simulación de un teclado físico y un teclado plano .

Este estaría hecho con Unity y estarían implementados siete u ocho idiomas cuyos teclados usen sus propios caracteres. Entre estos estarían el ruso, alemán, francés, español, griego coreano y árabe.

Abstract:

Disseny i implementació d'un teclat virtual configurable per a tindre una simulació d'un teclat físic i un teclat pla.

Aquest estaria fet amb Unity i estarien implementats set o huit idiomes els teclats dels quals usen els seus propis caràcters. Entre ells estarien el rus, alemany, francès, espanyol, grec, coreà i àrab.

Resum:

Design and implementation of a configurable virtual keyboard to simulate a physical keyboard and a flat keyboard.

This would be made with Unity and would implement seven or eight languages whose keyboards use their own characters. These would include Russian, German, French, Spanish, Greek, Korean, and Arabic.

Agradecimientos:

En primer lugar quiero agradecer a todos aquellos que me han apoyado durante estos años, en especial al profesorado que me ha acompañado en las distintas etapas de mi vida académica, han sabido ver en mi valores y capacidades que han ido desarrollándose.

Asimismo quiero dar las gracias a mi familia por apoyarme incondicionalmente y soportar mis desvelos con cariño y paciencia.

Índice general

1. Introducción	17
1.1. Introducción	17
1.2. Motivación	17
1.3. Objetivos	17
1.4. Organización de la memoria	17
2. Estado del arte	19
2.1. Análisis de aplicaciones similares	19
2.2. Tecnologías	19
3. Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad	21
3.1. Requisitos	21
3.2. Especificaciones	21
3.3. Costes	23
3.4. Riesgos	24
3.5. Viabilidad	26
3.5.1. Viabilidad Técnica	26
3.5.2. Viabilidad Económica	27
3.5.3. Viabilidad Temporal	27
3.5.4. Conclusión sobre la Viabilidad	28
4. Análisis	29
5. Diseño	31
6. Implementación y pruebas	33
6.1. Implementación	33
6.2. Pruebas funcionales	33
6.3. Pruebas de rendimiento	33
6.4. Pruebas de usabilidad	33

7. Conclusiones	35
7.1. Revisión de costes	35
7.2. Conclusiones	35
7.3. Trabajo futuro	35
A. Apéndice	37
A.1. Apéndice del capítulo 3.2	37
A.2. Ejemplos del lenguaje de marcado Latex	37
Bibliografía	38

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

1.2. Motivación

Esta aplicación me surgió durante la realización de las prácticas curriculares en el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC) donde se me pidió un teclado virtual para uno de los proyectos que se estaban realizando con Unity.

Al buscar en el Asset Store (tienda oficial de Unity), no encontraba nada que se adaptara tanto a las necesidades idiomáticas como presupuestarias. Por lo que se optó hacer un teclado a mano muy básico.

Tras la realización de este, uno de los tutores de la empresa, que también resultaba ser profesor de la universidad, me sugirió la idea de hacerlo mi tfg, ya que para entonces aun no tenia una idea clara de que elegir como tfg, pero añadirle mas cosas, como el hacerlo para varios idiomas y que funcionara también con reconocimiento de voz y escritura swipe.

1.3. Objetivos

1.4. Organización de la memoria

La memoria se organizará de la siguiente manera:

- **Estado del Arte (Capítulo 2):** Aquí se realiza una revisión exhaustiva de las tecnologías utilizadas para la realización del teclado y de las aplicaciones parecidas, así como problemas que se presentan a la hora de su diseño.
- **Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad (Capítulo 3):** Aquí se abordan los aspectos clave del proyecto relacionados con la planificación, la fundamentación, detalles técnicos de la implementación, los costes para llevar a cabo este, identificación y planes de acción de riesgos que puedan surgir y un análisis técnico, económico y operativo para comprender si se puede llevar a cabo el proyecto de una manera sostenible.

- **Análisis (Capítulo 4):** Aquí se realiza una revisión exhaustiva de las tecnologías utilizadas para la realización del teclado.
- **Diseño (Capítulo 5):** Aquí se realiza una descripción detallada de los distintos diseños utilizados como la interfaz de usuarios, algoritmos utilizados y funcionalidades específicas.
- **Implementación y pruebas (Capítulo 6):** Aquí se realiza una revisión exhaustiva de las tecnologías utilizadas para la realización del teclado y de
- **Conclusiones (Capítulo 7):** Se resumen los logros alcanzados, las implicaciones prácticas y teóricas del teclado diseñado, y se proponen direcciones para futuras actualizaciones.
- **Apéndice :** Aquí se adjunta material adicional, como el código fuente, datos adicionales y gráficos detallados que respaldan el contenido principal de la memoria.
- **Bibliografía:** Se incluye una lista completa de todas las fuentes citadas en el trabajo.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Análisis de aplicaciones similares

Como el TFG no se trata de una aplicación per se, si no de un asset destinado a el Asset Store de Unity, se puede determinar que no hay aplicaciones similares en el mercado tecnológico. No obstante, sí se pueden encontrar veintinueve Assets de teclados para realidad virtual en total, que oscilan entre la gratuidad y precios de hasta 359.27€.

Los teclados de gama baja parecen muy simples respecto a uso, funciones y customización. Los de gama media son muy personalizables. En cuanto a la gama alta de teclados, destaca su robustez y capacidad para usos múltiples en todo el sistema.

Para distinguirme de todos estos, decidí diseñar un teclado con el que se pueda escribir en varios idiomas, ya que ninguno de los veintinueve teclados antes mencionados poseen esta característica, acortando su rango de mercado, puesto que se limitan a la lengua inglesa.

2.2. Tecnologías

Para el desarrollo del teclado multilingüe en realidad virtual, se han considerado diversas tecnologías y sistemas de despliegue. A continuación, se presentan las opciones analizadas y las razones detrás de la selección final.

Tecnologías de Desarrollo

-Unity: Unity se seleccionó como la plataforma principal de desarrollo debido a su flexibilidad y robusto soporte para aplicaciones de VR. Su capacidad para integrarse con pluguins como TextMeshPro y mi entendimiento de esta por el grado estudiado fueron factores determinantes. Además permite el desarrollo en diversas plataformas, con lo que se alcanza una mayor audiencia, sumandose al factor de los múltiples idiomas.

-Unreal Engine: Aunque Unreal Engine ofrece gráficos de alta calidad y herramientas avanzadas para el desarrollo de VR, su curva de aprendizaje es más pronunciada y dado a que debería de haber aprendido de cero, el tiempo requerido para la realización del proyecto se habría prolongado excesivamente, volviéndose inviable para terminar en el plazo requerido. Dado el enfoque del proyecto en la usabilidad y la eficiencia del desarrollo, Unity fue la opción preferida. Además, la gestión de recursos y la documentación extensa en Unity facilitaron la implementación del teclado multilingüe.

Sistemas de despliegue

-Asset Store: Asset store se seleccionó como uno de los sistemas de despliegue por distintos motivos. Es una plataforma muy conocida y ampliamente utilizada por los desarrolladores, lo que brinda una altísima exposición. El hecho de que el asset esté disponible en el Asset Store de Unity puede servir como una validación de su calidad y utilidad. Los usuarios pueden confiar en que los assets han pasado por un proceso de revisión y cumplen con los estándares de calidad de Unity, lo que puede aumentar la credibilidad y la confianza en el producto. Es muy fácil descubrir, adquirir y administrar los distintos assets ya que utiliza la infraestructura existente de Unity para la distribución y gestión de estos. La publicación aquí te permite actualizar regularmente los assets y ofrecer soporte a los usuarios de manera eficiente. Los usuarios pueden recibir notificaciones automáticas de actualizaciones y acceder fácilmente a la documentación y el soporte técnico que proporciones a través de la plataforma. Y por último, pero no menos importante, ofrece la posibilidad de monetizar tu trabajo vendiendo tu asset a otros desarrolladores, que es parte del objetivo de este proyecto.

-GitHub: Aunque GitHub también es considerablemente conocido por los desarrolladores, la integración con GitHub Actions para la automatización de flujos de trabajo de CI/CD ayuda muchísimo a la hora de ejecutar pruebas y el control de versiones, no obstante el hecho de que tendría que aprender de cero el funcionamiento de GitHub Actions y mi objetivo de comercializar el proyecto, me hacen poco atractiva esta idea. Dicho esto, sigo utilizándolo para guardar el proyecto para mi uso personal y no elimino la idea de utilizarlo para venderme como programador.

Capítulo 3

Requisitos, especificaciones, coste, riesgos, viabilidad

3.1. Requisitos

1. Requisitos Funcionales

- RF 1: Se puede podrá escribir en el teclado
- RF 2: Habrá un teclado virtual que simula uno físico y un teclado plano.
- RF 3: Se puede cambiar entre el teclado físico y el plano cuando se requiera.
- RF 4: Los teclados tendrán una versión funcional en 8 idiomas establecidos.
- RF 5: Se puede cambiar de idioma cuando se requiera.
- RF 6: Escritura por voz funcional para todos los idiomas descritos y en los dos tipos de teclado.
- RF 7: Escritura tipo swipe funcional para todos los idiomas descritos en el teclado plano solo.

2. Requisitos No Funcionales

- RNF 1: El sistema debe ser desarrollado usando Unity.
- RNF 2: Lenguaje de desarrollo C#.

3.2. Especificaciones

A continuación voy a redactar las especificaciones de los requisitos siguiendo el estándar IEEE [1]

1. Introducción

- a) **Propósito:** El propósito de esta especificación es definir los requisitos del sistema para el desarrollo del teclado virtual multilingüe en Unity, proporcionando una guía clara y detallada para los desarrolladores y las partes interesadas.

- b) **Alcance:** Esta especificación cubre los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como las interfaces de usuario, limitaciones conocidas y futuras extensiones posibles.
- c) **Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas:**
 - **RF:** Requisito Funcional
 - **RNF:** Requisito No Funcional
 - **VR:** Realidad Virtual
 - **SDK:** Kit de Desarrollo de Software

2. Descripción General

- a) **Perspectiva del Producto:** El sistema consistirá en un teclado virtual que simula uno físico y uno plano en un entorno de realidad virtual (VR). Los usuarios podrán cambiar entre estos teclados y seleccionar el idioma deseado para la entrada de texto.
- b) **Funciones del Producto:** El teclado virtual permitirá:
 - Cambiar entre teclado físico y plano.
 - Seleccionar entre seis idiomas disponibles.
- c) **Características del Usuario:** Los usuarios serán principalmente aquellos que utilicen aplicaciones de realidad virtual donde se requiera la entrada de texto, como aplicaciones educativas y de entretenimiento.

3. Requisitos Específicos

a) Requisitos Funcionales

- 1) **RF1: Cambio entre Teclado Físico y Teclado Plano:** El sistema debe permitir al usuario cambiar entre un teclado virtual que simula uno físico y uno plano.
- 2) **RF2: Selección de Idioma:** El sistema debe permitir al usuario seleccionar entre seis idiomas disponibles para el teclado virtual.

b) Requisitos No Funcionales

- 1) **RNF1: Plataforma de Desarrollo:** El sistema debe ser desarrollado utilizando Unity como plataforma principal.
- 2) **RNF2: Lenguaje de Desarrollo:** El sistema debe ser desarrollado utilizando el lenguaje de programación C#.

4. Otros Requisitos

- a) **Interfaces de Usuario:** El sistema deberá incluir interfaces de usuario intuitivas y fáciles de usar para la selección de teclado, idioma y entrada de texto.

5. Apéndices

Apéndice [A.1](#)

3.3. Costes

En la figura 3.1 se aparece el diagrama de Gantt que muestra la planificación temporal de mi TFG.

En la figura 3.2 se aparece el diagrama de Gantt que muestra la planificación de los costes económicos relacionados a mi TFG.

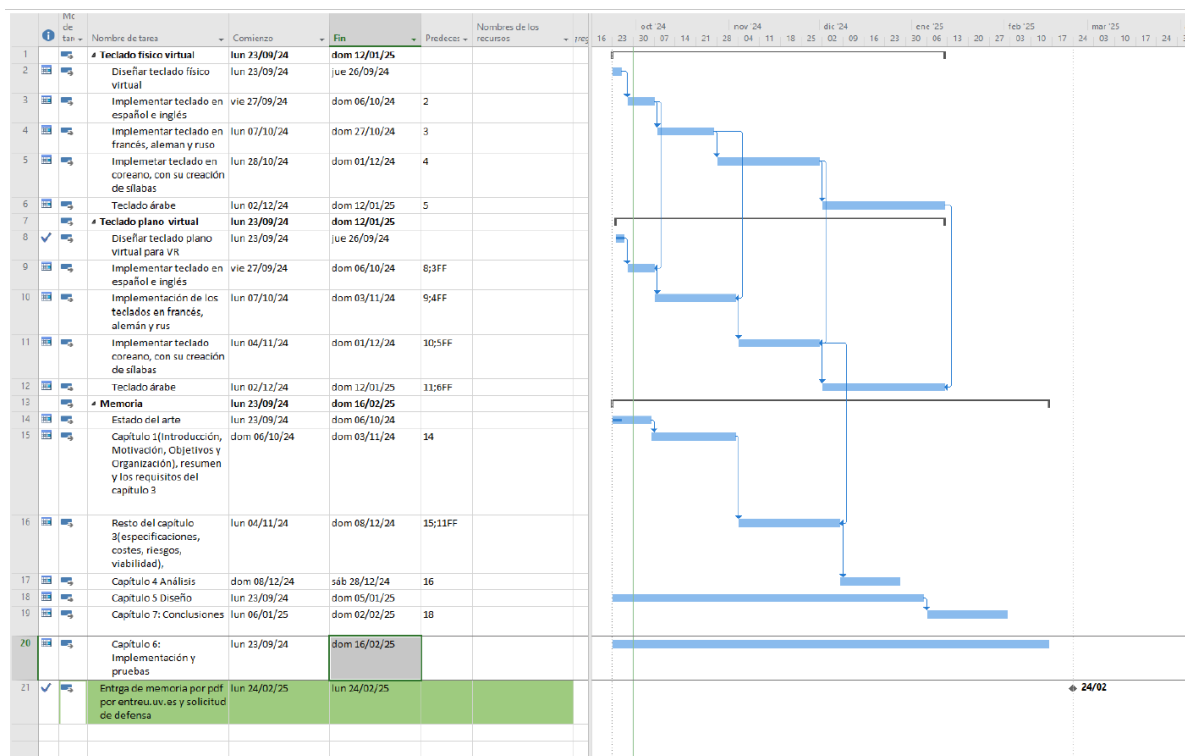


Figura 3.1: Diagrama de Gantt de los tiempos del TFG.

GASTOS DIRECTOS	
CONCEPTO	IMPORTE ANUAL
Yo	- €
Oculus Quest II	360,00 €
Ordenador nuevo(se rompió a la mitad)	2.296,00 €
TOTAL	2.656,00 €
TOTAL	3.616,00 €

GASTOS INDIRECTOS	
CONCEPTO	IMPORTE ANUAL
Luz	600,00 €
Internet	360,00 €
TOTAL	960,00 €

Figura 3.2: Plantilla de los costes económicos relacionados con el TFG.

3.4. Riesgos

En este punto se analizarán posibles riesgos que puedan suceder en el proceso de desarrollo del proyecto. El estudio de estos se llevará a cabo para prevenir complicaciones que pueda retrasar o finalizar el trabajo de manera abrupta, a nadie le gustaría perder meses de trabajo, que es lo que dura el trabajo, por cualquier cosa que pueda ocurrir en estos. Primeramente vamos a establecer unos términos en concreto la clasificación de las situaciones. Se van a establecer dos tablas, una en función de la probabilidad y otra en función de la gravedad. A continuación vamos a mostrarlo en una tabla

		IMPACTO EN EL PROYECTO		
		BAJO	MEDIO	ALTO
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA (%)	ALTA [70 - 100]	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO INACEPTABLE
	MEDIA [35 - 70]	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO INACEPTABLE
	BAJA [10 - 35]	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO

Figura 3.3: Tabla de clasificación de los tipos de riesgos relacionados con el TFG.

Para continuar, y ya dado como se clasifican los riesgos, se van a mostrar los distintos riesgos que yo he encontrado posibles durante la realización del proyecto.

Riesgo	Probabilidad	Gravedad	Plan
Tecnologías			
Avería del ordenador	Baja	Alta	Plan de previsión: No hacer un uso excesivo de este equipo ya sea con un exceso de programas o demasiadas horas de uso. Plan de contingencia: como el peligro de este riesgo es perder el progreso, se ha decidido tener todo guardado en un github personal, por lo que en caso de avería se podría usar otro equipo.

Avería de las gafas de realidad virtual	Baja	Alta	Plan de previsión: No hacer un uso excesivo de este equipo ya sea con un exceso de programas o demasiadas horas de uso. Plan de contingencia: tener reservado unos ahorros destinados a la reparación o adquisición de un nuevo equipo en caso de ser irreparable.
Fallo de conexión con la red	Media	Baja	Plan de contingencia: no estresarme y concentrarme en lo que puedo realizar sin la necesidad de estar conectado a internet.
Avería del ordenador	Baja	Alta	Plan de previsión: No hacer un uso excesivo de este equipo ya sea con un exceso de programas o demasiadas horas de uso. Plan de contingencia: como el peligro de este riesgo es perder el progreso, se ha decidido tener todo guardado en un github personal, por lo que en caso de avería se podría usar otro equipo. Y como con las gafas, tener ahorros reservados a la adquisición de un nuevo ordenador.
Personas			
Falta de motivación	Media	Alta	Plan de previsión: usar metodos externos al trabajo para ayudarme al desarrollo agradable del proyecto. Plan de contingencia: buscar ayuda profesional para ayudarme a determinar cual es la fuente de este problema y como intentar paliarlo.
Depresión	Media	Alta	Plan de previsión: hacer cosas que me hagan sentir bien y intentar no agobiarme, ya que si no se acaba este año, no es el fin del mundo. Plan de contingencia: buscar ayuda profesional para ayudarme a determinar cual es la fuente de este problema y como intentar paliarlo.
Enfermar	Alta	Baja	Plan de previsión: Cuidarme, llevar una alimentación adecuada y hacer deporte regularmente. Plan de contingencia: Ir al médico en caso de necesidad, reorganizar las horas de trabajo según mi capacidad en ese momento.

Empezar a trabajar	Alta	Alta	Plan de contingencia: Tener todo el programa hecho y solo quedarme completar la documentación, que puedo hacer en mis tiempos libres de trabajo.
Continuar otros estudios reglados	Alta	Alta	Plan de contingencia: Tener una organización semanal muy estricta para poder abarcar todo.

Cuadro 3.1: Tabla de los riesgos relacionados con el TFG.

3.5. Viabilidad

3.5.1. Viabilidad Técnica

- Plataforma de Desarrollo:
 - El uso de Unity como plataforma desarrolladora, ofrece una gran robustez a la hora de desarrollar aplicaciones y Assets de realidad virtual, ya que es una plataforma bien establecida en este ámbito.
 - Al Unity ofrecer un soporte multiplataforma, permite el desarrollo para distintos dispositivos de realidad virtual.
 - Yo poseo ya suficiente experiencia en el uso de esta plataforma.
- Lenguaje de Programación:
 - Se utilizará C# como lenguaje de desarrollo tanto por ser el lenguaje principal de Unity, por contar con una gran cantidad de recursos y comunidades de soporte y por su amplia utilización de mi parte durante el transcurso del grado universitario.
- Bibliotecas y Herramientas Adicionales:
 - XR Interaction Toolkit: para la implementación de las funcionalidades en VR del proyecto.
 - OpenXR Plugin: plugin usado para la compatibilidad con múltiples dispositivos VR.
 - XR Hands: para permitir el funcionamiento del hand tracking en dispositivos habilitados para ello.
 - TextMesh Pro: usado para poder formatear el texto y que permita el uso de caracteres UNICODE en el interfaz de usuario.
- Pruebas y Depuración:
 - Al Unity proporcionar un entorno integrado para pruebas y depuración, facilita la identificación y resolución de errores durante el desarrollo.
 - Tengo el permiso de probar la aplicación en una clase del *FP Superior de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma* en el instituti IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna.

3.5.2. Viabilidad Económica

- Costes de Desarrollo:
 - Licencias de Software:
 - Se hace uso de la versión gratuita del software Unity.
 - No se ha utilizado ningún plugin de pago del Asset Store.
 - Equipo de Desarrollo:
 - Todos los recursos humanos necesarios para el desarrollo, incluyendo programadores y diseñadores se encuentran englobados en mi persona por lo que no es una carga económica.
 - Estimación de horas de trabajo necesarias para cada fase del proyecto (diseño, implementación, pruebas).
- Costes de Infraestructura:
 - Hardware:
 - Ordenadores: Se ha necesitado comprar un ordenador nuevo, por un precio de 2296,00€, porque se había roto en el que estaba trabajando. Fuera de eso no han habido más gastos.
 - Dispositivos de realidad virtual para pruebas y demostraciones: se ha adquirido las Oculus Quest 2 por un precio de 360,00€.
 - Servicios en la Nube:
 - Uso de GitHub como repositorio del proyecto.
- Análisis de Coste-Beneficio:
 - Beneficios Potenciales:
 - Acceso a un mercado creciente de aplicaciones de realidad virtual.
 - Alto atractivo para la comunidad no anglosajona incluida en los idiomas descritos.
 - Monetización del teclado a través de la venta directa en Asset Store.
 - Retorno de Inversión (ROI):
 - No puedo poner un tiempo para que la inversión salga rentable debido a que no puedo saber exactamente cuanto triunfará en el Asset Store, pero teniendo en cuenta el plan de vender el Asset a 20€, que es un precio muy competitivo, los gastos directos e indirectos mostrados en la figura 3.2, me haría falta vender unos 181 teclados.

3.5.3. Viabilidad Temporal

- La planificación temporal se ha descrito anteriormente en el imagen 3.1, esto muestra el uso de un diagrama de Gantt para el monitoreo.
- La planificación ha sido realizada con gran margen respecto a la fecha límite de la entrega del TFG en caso de cualquier problema que pueda surgir.

3.5.4. Conclusión sobre la Viabilidad

- Tras el análisis realizado, se puede concluir que el proyecto es viable.
- La plataforma de desarrollo, el equipo, los recursos necesarios y la planificación están alineados para asegurar el éxito del proyecto.

Capítulo 4

Análisis

Capítulo 5

Diseño

Capítulo 6

Implementación y pruebas

- 6.1. Implementación
- 6.2. Pruebas funcionales
- 6.3. Pruebas de rendimiento
- 6.4. Pruebas de usabilidad

Capítulo 7

Conclusiones

7.1. Revisión de costes

7.2. Conclusiones

7.3. Trabajo futuro

Apéndice A

Apéndice

A.1. Apéndice del capítulo 3.2

Referencias

- Unity Documentation: <https://docs.unity3d.com/>
- ANSI IEEE 830-1993: <https://ieeexplore.ieee.org/document/268437>

A.2. Ejemplos del lenguaje de marcado Latex

This document is an example of BibTeX using in bibliography management. Three items are cited: *The L^AT_EX Companion* book [2], the Einstein journal paper [3], and the Donald Knuth's website [4]. The L^AT_EX related items are [2, 4]¹.

Texto en el párrafo 1.

Texto en el párrafo 2.

Texto en el párrafo 3.

- Consideración 1
- Consideración 2

1. Punto 1

2. Punto 2

A continuación se muestra una ecuación:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

Podemos incluir imágenes en formato: png, pdf o jpg.

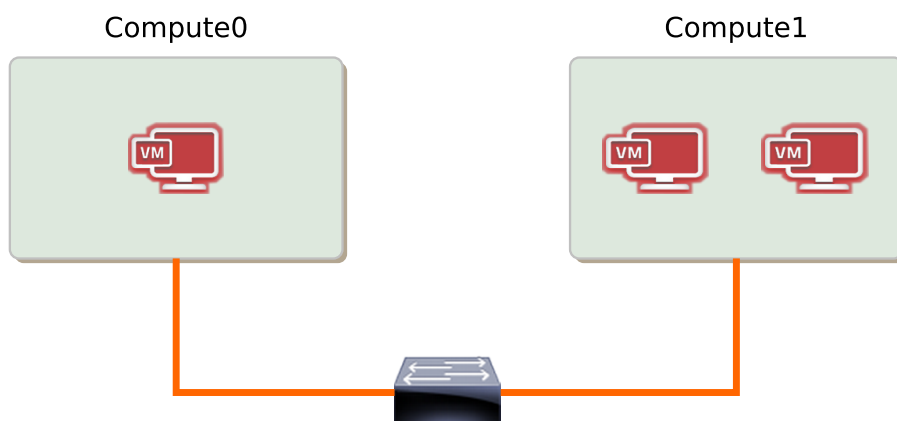
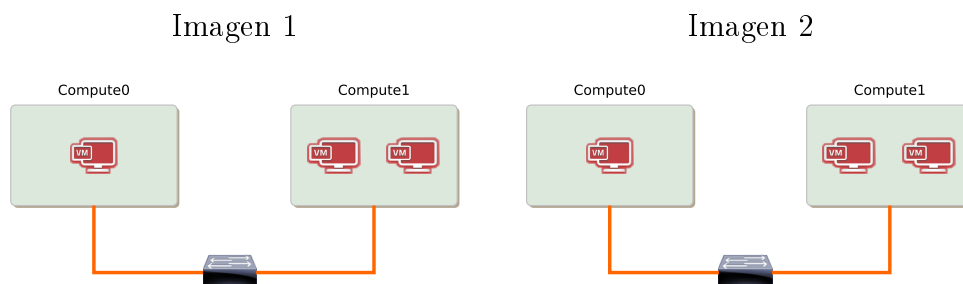


Figura A.1: Esta es una figura que latex decide donde colocar (floating) en el documento.

En la figura A.1 se muestra un diagrama realizado con <https://www.yworks.com/products/yed>:



Este es un ejemplo de una tabla:

Columna 1	Columna 2
1	2

O la misma tabla centrada:

Columna 1	Columna 2
1	2

Para generar el fichero PDF:

```
pdflatex ejemplo-memoria.tex
bibtex ejemplo-memoria
pdflatex ejemplo-memoria.tex
```

También se puede usar latexmk que automáticamente regenera la bibliografía.

```
latexmk -pdf ejemplo-memoria.tex
```

¹Esto está tomado de https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography_management_with_bibtex

Bibliografía

- [1] IEEE. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1993). Standard IEEE Std 830-1993, IEEE, 1993.
- [2] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.
- [3] Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*, 322(10):891–921, 1905.
- [4] Donald Knuth. Knuth: Computers and typesetting.